STATISTIEK · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Kansvariabelen en de binomiale verdeling

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Is het binomiaal?

Loop de vier voorwaarden af: een vast aantal pogingen, twee uitkomsten per poging, een kans die gelijk blijft, en pogingen die elkaar niet beïnvloeden. Faalt er een, dan is het niet binomiaal.

1 twintig keer een munt opgooien, aantal keer kop

ja

2 drie kaarten trekken zonder terugleggen, aantal harten

nee, de kans verandert na elke trekking

Let op zonder terugleggen: na een harten liggen er minder harten in het pak, dus de kans verandert. Daarmee valt de derde voorwaarde weg.

3 honderd stukken controleren, elk $3\,\%$ kans op defect

ja

4 de lengte van vijftig leerlingen meten

nee, dat is geen aantal successen maar een meting

Let erop dat een lengte geen aantal successen is. Een binomiale variabele telt hoe vaak iets lukte, en een meting telt niets.

5 Noem de vier voorwaarden waaraan een binomiale situatie moet voldoen.

Een vast aantal pogingen n, elke poging heeft maar twee uitkomsten, de kans p op succes blijft bij elke poging gelijk, en de pogingen zijn onafhankelijk van elkaar.

Noem alle vier, want elke voorwaarde is een punt. Vergeet de onafhankelijkheid niet: die wordt het vaakst overgeslagen.

2 Kansen berekenen

Tik telkens n, p en de gevraagde waarde in. Let goed op het teken: precies is één waarde, ten hoogste is de cumulatieve kans, en minstens reken je via het complement.

6 $X \sim B(10; 0{,}4)$. Bereken $P(X = 4)$.

$0{,}251\ (0{,}2508)$

7 $X \sim B(12; 0{,}25)$. Bereken $P(X = 3)$.

$0{,}258\ (0{,}2581)$

8 $X \sim B(8; 0{,}5)$. Bereken $P(X = 4)$.

$0{,}273\ (0{,}2734)$

9 $X \sim B(20; 0{,}1)$. Bereken $P(X = 0)$.

$0{,}122\ (0{,}1216)$

Let erop dat P(X = 0) hetzelfde is als 0,9 tot de twintigste. Zo kan je het antwoord ook zonder machine nakijken.

10 Zes keer met een dobbelsteen: precies twee zessen.

$0{,}201$**, met** $n = 6$ **en** $p = \frac{1}{6}$

Let erop dat p hier 1 op 6 is en niet 0,16. Tik de breuk in of gebruik genoeg decimalen, anders wijkt je uitkomst af.

11 $X \sim B(5; 0{,}2)$. Bereken $P(X \geq 1)$.

$0{,}672$**, want** $1 - 0{,}8^5$

Let erop dat minstens één via het complement gaat: één min de kans op nul. Dat is één min 0,8 tot de vijfde.

12 $X \sim B(10; 0{,}5)$. Bereken $P(X \leq 3)$.

$0{,}172$

Let erop dat ten hoogste drie de kansen op nul, één, twee en drie samen zijn. Daarvoor gebruik je de cumulatieve functie en niet vier losse berekeningen.

3 Lezen en opschrijven

Let bij het opschrijven op de orde: eerst n, dan p. En lees een ongelijkheidsteken altijd eerst in woorden voor je rekent.

13 Schrijf in symbolen: vijftien onafhankelijke proeven die elk in 80 procent van de gevallen lukken.

$X \sim B(15; 0{,}8)$

14 Wat betekent $P(X \geq 8)$ in woorden, als X het aantal juiste antwoorden op twintig vragen is?

De kans dat je acht of meer vragen juist hebt.

Let erop dat groter dan of gelijk aan acht ook acht zelf meeneemt. Acht of meer is de juiste verwoording.

15 Bij een binomiale verdeling mag je naar de kans op precies één waarde vragen.

waar